绝密★启用前

2015 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2015 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 C

【解】 先找 $f''(x)=0$ 或不存在的候选点.图中左侧零点 a 的两侧 $f''>0$，凹凸性不变；$x=0$ 虽不可导，但两侧二阶导数异号；右侧零点 b 的两侧也异号.因此 $(0,f(0))$ 与 $(b,f(b))$ 是两个拐点.

判别要点：二阶导数为零本身并不保证拐点，须检查两侧符号；二阶导数不存在的点也不能漏掉.

方法点评：本题考查拐点的判别法.判断曲线的拐点时，首先找出二阶导数为零的点及二阶不可导的点，其次判断该点两侧二阶导数的符号情况，若该点两侧二阶导数异号，则曲线上对应的点为拐点.

第 2 题

【答案】 A

【解】 特解中同时出现 e^{2x} 和 xe^x.后者表明 1 是齐次特征方程 $\lambda^2+a\lambda+b=0$ 的根，前者对应根 2.故 $(\lambda-1)(\lambda-2)=\lambda^2-3\lambda+2$，即 $a=-3,b=2$.

显然 $y=xe^x$ 为原方程的特解，将 $y=xe^x$ 代入原方程得 $c=-1$，应选（A).

第 3 题

【答案】 B

【解】 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径为 1；系数乘以 n 不改变收敛半径，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 的收敛半径也为 1.

当 $x=\sqrt{3}$ 时，$|x-1|=\sqrt{3}-1<1$，级数绝对收敛；当 $x=3$ 时，$|x-1|=2>1$，级数发散，故选 B.

校勘说明：原解析称这两个幂级数“收敛区间相同”，但收敛半径相同不能保证端点处的收敛性相同.本题两个代入点均非端点.

第 4 题

【答案】 B

【解】 取极坐标 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$.直线 $y=x$ 和 $y=\sqrt{3}x$ 确定 $\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}$.因 $2xy=r^2\sin 2\theta$，边界 $2xy=1$ 对应 $r=\dfrac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}$，而 $4xy=1$ 对应 $r=\dfrac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}$.

区域夹在两双曲线之间，且 $dx\,dy=r\,dr\,d\theta$，所以

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr.$$

第 5 题

【答案】 D

【解】 无穷多解要求 $r(A)=r(A\mid b)<3$.先算 $\det A=(a-1)(a-2)$，因此只可能 $a=1$ 或 $a=2$.当 $a=1$ 时，消元后第三行的增广项为 d^2-3d+2；当 $a=2$ 时也得到同一相容条件.分别给出两种增广矩阵的消元.$a=1$ 时有

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&2&1&d\\1&4&1&d^2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&0&d-1\\0&3&0&d^2-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&0&d-1\\0&0&0&d^2-3d+2\end{array}\right).$$

$a=2$ 时第三列改为 $(1,2,4)^{\mathsf{T}}$，消元结果为

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&2&2&d\\1&4&4&d^2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&1&d-1\\0&3&3&d^2-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&1&d-1\\0&0&0&d^2-3d+2\end{array}\right).$$

于是 $(d-1)(d-2)=0$，即 $d\in\{1,2\}$.这时系数矩阵的秩为 2，增广矩阵秩也为 2，未知量有 3 个，故确有无穷多解.必要性与充分性均成立，选 D.

方法点评：本题考查非齐次线性方程组的基本理论.本题非齐次线性方程组有无数个解的两个关键点为：$r(A)<3$ 及 $r(A)=r(A\mid b)$.

第 6 题

【答案】 A

【解】 正交变换 $P=(e_1,e_2,e_3)$ 给出分别对应特征值 $2,1,-1$ 的正交特征向量.新的 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$ 只是把第 2、3 个方向交换，并把一个向量反号；反号不改变二次型中的平方项系数.

故 $Q^{\mathsf{T}}AQ=\operatorname{diag}(2,-1,1)$，新标准形为 $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.注意特征值须随列向量次序排列.

方法点评：本题考查实对称矩阵对角化及二次型理论.二次型标准化有配方法和正交变换法，配方法化二次型为标准形时，其系数不一定为矩阵的特征值；正交变换法化二次型为标准形时，其系数一定为特征值，注意特征向量与特征值的次序要保持一致.

第 7 题

【答案】 C

【解】 由 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ 出发.因 $P(A\cup B)\geq P(A\cap B)$，故 $P(A)+P(B)-P(A\cap B)\geq P(A\cap B)$，从而 $P(A\cap B)\leq\dfrac{[P(A)+P(B)]}{2}$.

对任意事件，交事件包含在各自事件内，所以 $P(A\cap B)\le P(A)$ 且 $P(A\cap B)\le P(B)$.两式相加可得

$$2P(A\cap B)\le P(A)+P(B),\quad P(A\cap B)\le\frac{P(A)+P(B)}{2}.$$

这里不需要独立性.乘积 $P(A)P(B)$ 与 $P(A\cap B)$ 没有普遍的大小关系，因此只有 C 恒成立.

第 8 题

【答案】 D

【解】 不相关意味着 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，故 $E(XY)=E(X)E(Y)=2$.又由方差公式 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=3+4=7$.

展开期望：

$$E[X(X+Y-2)]=E(X^2)+E(XY)-2E(X)=7+2-4=5.$$

填空题

第 9 题

【答案】 $-\dfrac{1}{2}$

【解】 方法一：

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\ln[1+(\cos x-1)]}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

这里先用 $\ln(1+u)\sim u$，再用 $\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$.

方法二：用洛必达法则，

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln\cos x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-\tan x}{2x}=-\frac{1}{2}.$$

第 10 题

【答案】 $\dfrac{\pi^2}{4}$

【解】 分拆积分.$\dfrac{\sin x}{(1+\cos x)}$ 在对称区间上是奇函数，分母在区间内为正，因此该项积分为 0.

余项为

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|x|\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,dx=x^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{4}.$$

点评：利用奇偶性.$\displaystyle\int_{-a}^{a}g(x)dx=0$ 当 g 为奇函数.

方法点评：本题考查定积分的奇偶性质，即

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} [f(x)+f(-x)]\,dx.$$

特别地，当 $f(-x)=f(x)$ 时，$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$；当 $f(-x)=-f(x)$ 时，$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

第 11 题

【答案】 $-dx$

【解】 方法一（分别求偏导）：$F_x = e^z z_x + y(z+xz_x)+1-\sin x = 0$，$F_y = e^z z_y + x(z+yz_y) = 0$.在 $(0,1,0)$ 处解得 $z_x=-1, z_y=0$，从而 $dz = z_x dx + z_y dy = -dx$.

方法二（全微分）：先在 $(x,y)=(0,1)$ 代入隐式方程：$e^z+1=2$，故 $z=0$.将 $F = e^z+xyz+x+\cos x-2$ 取全微分，

$$dF = (e^z+xy)dz + (yz+1-\sin x)dx + xz\,dy = 0.$$

在 $(0,1,0)$ 处这成为 $dz+dx=0$，所以 $dz|_{(0,1)} = -dx$.也可分别隐式求偏导，得 $z_x=-1, z_y=0$.

第 12 题

【答案】 $\dfrac{1}{4}$

【解】 方法一：由区域对变量 x,y,z 的置换对称性，

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega (x+2y+3z)\,dV &= 6\iiint_\Omega z\,dV\\ &= 6\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dy\int_0^{1-x-y} z\,dz\\ &= 3\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(1-x-y)^2 dy\\ &= \int_0^1 (1-x)^3 dx\\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

因此

$$\iiint_\Omega (x+2y+3z)\,dV = (1+2+3)\frac{1}{24} = \frac{1}{4}.$$

方法二：按 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x,\ 0\le z\le 1-x-y$ 直接积分：

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dy\int_0^{1-x-y}(x+2y+3z)dz &= \int_0^1 dx\int_0^{1-x}\left[(x+2y)(1-x-y)+\frac{3}{2}(1-x-y)^2\right]dy\\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

第 13 题

【答案】 $2^{n+1}-2$

【解】 沿第一行展开带状行列式，得

$$\begin{aligned} D_n &= 2D_{n-1}+2A_{1n} \\ &= 2D_{n-1}+2(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}=2D_{n-1}+2. \end{aligned}$$

其中 A_{1n} 是末列首元素的代数余子式，末式的两个符号相乘为 1.从 $D_1=2$ 出发反复代入：

$$\begin{aligned} D_n &= 2(2D_{n-2}+2)+2=2^2D_{n-2}+2^2+2 \\ &= \cdots = 2^n+2^{n-1}+\cdots+2^2+2 \\ &= \frac{2(1-2^n)}{1-2}=2^{n+1}-2. \end{aligned}$$

小阶值 $D_2=6, D_3=14$ 与递推式一致.

第 14 题

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解】 联合正态分布的相关系数为 0，故 X,Y 独立，且 $X\sim N(1,1), Y\sim N(0,1)$.事件 $XY-Y<0$ 等价于 $(X-1)Y<0$.

独立与对称性给出

$$P((X-1)Y<0)=P(X<1)P(Y>0)+P(X>1)P(Y<0)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

方法点评：本题考查二维正态分布的性质.设 (X,Y) 服从二维正态分布，则 X,Y 独立与 X,Y 不相关等价.

解答题

第 15 题

【答案】 $a=-1,\ b=-\dfrac{1}{2},\ k=-\dfrac{1}{3}$

【解】 方法一：由

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3), \qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

得 $x\sin x=x^2+o(x^3)$，从而

$$\begin{aligned} f(x) &= x+a\ln(1+x)+bx\sin x \\ &= (1+a)x+\left(b-\frac{a}{2}\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3). \end{aligned}$$

因为 $f(x)\sim kx^3$，需 $1+a=0$、$b-\dfrac{a}{2}=0$、$\dfrac{a}{3}=k$，解得

$$a=-1,\qquad b=-\frac{1}{2},\qquad k=-\frac{1}{3}.$$

方法二：由题意

$$1=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{kx^3}=\lim_{x\to0}\frac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}.$$

首次用洛必达法则：

$$1=\lim_{x\to0}\frac{1+\frac{a}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2},$$

为使极限有限，须 $a=-1$. 再由

$$1=\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}.$$

再求导得

$$1=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{(1+x)^2}+2b\cos x-bx\sin x}{6kx},$$

故 $1+2b=0$，即 $b=-\dfrac{1}{2}$. 再由

$$1=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{(1+x)^2}-\cos x+\frac{1}{2}x\sin x}{6kx}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{(1+x)^2}-\cos x}{6kx}.$$

第三次求导后分子在 $x=0$ 的值为 -2，因而

$$1=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{2}{(1+x)^3}-3b\sin x-bx\cos x}{6k}=-\frac{1}{3k},$$

得到 $k=-\dfrac{1}{3}$.

第 16 题

【答案】 $f(x)=\dfrac{8}{4-x},\ x\in I$

【解】 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$.令 $y=0$，则 $x=x_0-\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$.切线、$x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积为

$$S=\frac{1}{2}f(x_0)\left[x_0-\left(x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}\right)\right]=4.$$

即 $\frac{1}{2}y^2 = 4y'$，变量分离得 $\frac{8\,dy}{y^2} = dx$，积分得 $-\frac{8}{y} = x + C$.因为 $y(0) = 2$，所以 $C = -4$，故所求的曲线为 $y = \frac{8}{4 - x}$.

第 17 题

【答案】 3

【解】 点 (x, y) 处沿单位方向 e 的方向导数为 $\nabla f \cdot e$，其在方向上能取得的最大值为 $\|\nabla f\|$.这里 $\nabla f = (1 + y, 1 + x)$，故需在 $x^2 + y^2 + xy = 3$ 上最大化

$$G(x, y) = (1 + y)^2 + (1 + x)^2.$$

设 $F = (x + 1)^2 + (y + 1)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + xy - 3)$，解拉格朗日方程组

$$\begin{cases} 2(x + 1) + \lambda(2x + y) = 0, \\ 2(y + 1) + \lambda(x + 2y) = 0, \\ x^2 + y^2 + xy - 3 = 0, \end{cases}$$

得到四个候选点 $(1, 1), (-1, -1), (2, -1), (-1, 2)$.

相应 G 值为 $8, 0, 9, 9$，所以最大方向导数为 $\sqrt{9} = 3$.

方法点评：本题考查方向导数与梯度的关系.方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta = \left\{\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right\} \cdot \{\cos\alpha, \cos\beta\}.$$

其中 $\operatorname{grad} f = \{\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\}$，$e = \{\cos\alpha, \cos\beta\}$ 为与射线 l 方向相同的单位向量.设梯度与 e 的夹角为 θ，则

$$\frac{\partial f}{\partial l} = |\operatorname{grad} f|\,|e|\cos\theta = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\cos\theta.$$

当 $\cos\theta = 1$，即 $\theta = 0$ 或梯度与 e 同向时，方向导数达到最大值.故梯度的方向即为方向导数取最大值的方向，且方向导数的最大值为梯度的模.

第 18 题

【答案】 $f\prime(x) = \sum_{j=1}^{n} u_j\prime(x) \prod_{i \neq j} u_i(x)$

【解】 (I) 令 $f(x) = u(x)v(x)$.乘积的增量插入并减去 $u(x)v(x + h)$：

$$\begin{aligned}\Delta f &= u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)\\ &= u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x+h) + u(x)v(x+h) - u(x)v(x)\\ &= [u(x+h) - u(x)]v(x+h) + u(x)[v(x+h) - v(x)].\end{aligned}$$

两边除以 h，令 $h \to 0$.因可导函数连续，$v(x+h) \to v(x)$，故

$$\begin{aligned}[u(x)v(x)]' &= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}v(x+h) + u(x)\lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x).\end{aligned}$$

（II）反复对相邻两因子的乘积应用（I），得到

$$\begin{aligned}f'(x) &= u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x) + u_1(x)u_2'(x)\cdots u_n(x)\\ &\quad + \cdots + u_1(x)u_2(x)\cdots u_n'(x).\end{aligned}$$

也可写成 $f'(x) = \sum_{j=1}^{n} u_j'(x)\prod_{i\neq j} u_i(x)$.

第 19 题

【答案】 $\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$

【解】 曲线同时满足 $z = x$ 和 $2x^2 + y^2 = 2$.取 $x = z = \cos t$，$y = \sqrt{2}\sin t$.起点 A 对应 $t = \dfrac{\pi}{2}$，终点 B 对应 $t = -\dfrac{\pi}{2}$，积分方向须按此顺序.

直接代入参数可写为

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \left[(\sqrt{2}\sin t + \cos t)(-\sin t) + 2\sin t\cos t - 2\sin^3 t\cos^2 t\right] dt.$$

其中除 $-\sqrt{2}\sin^2 t$ 外，其余各项在对称区间积分后为零.

代入 $z^2 - x^2 = 0$，且 $dx = dz = -\sin t\,dt$，$dy = \sqrt{2}\cos t\,dt$.其中 $x\,dx + y\,dy$ 是恰当微分，首尾均为零；$x^2y^2\,dz$ 的被积函数关于 t 为奇函数，积分为零.余下

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} y\,dx = \sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\,dt = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

第 20 题

【答案】 $k = 0,\quad \xi = c(\alpha_1 - \alpha_3),\ c \neq 0$

【解】 （I）把 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 写成原基的线性组合：

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{pmatrix}.$$

过渡矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{vmatrix}=4\neq 0,$$

故新向量组的秩为 3，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基.

（II）令非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在两组基下的坐标同为 (x_1,x_2,x_3).则

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+x_3\boldsymbol{\beta}_3,$$

移项并代入 $\boldsymbol{\beta}_j$ 得

$$x_1(\boldsymbol{\alpha}_1+2k\boldsymbol{\alpha}_3)+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3(\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathbf{0}.$$

要有非零坐标解，系数向量组的行列式须为 0.因原基行列式非零，

$$\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2k&0&k\end{vmatrix}=k-2k=-k=0,$$

所以 $k=0$.这时上式成为

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\mathbf{0}.$$

由于原基可逆，$x_1+x_3=0,x_2=0$，故公共坐标为 $C(-1,0,1)^{\mathsf{T}}$，对应非零向量为 $\boldsymbol{\xi}=C(-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3)$，$C\neq 0$.

【方法点评】本题考查向量空间的理论.向量空间理论是数学一的专门考查内容，包括：向量空间的概念、基、过渡矩阵、向量在基下的坐标.

第 21 题

【答案】 $a=4,b=5,\ P=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

【解】 （I）因为 $A\sim B$，所以它们的迹和行列式相等：

$$\begin{cases}\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}B,\\|A|=|B|,\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}a+3=b+2,\\2a-3=b.\end{cases}$$

解得 $a=4,b=5$.

（II）相似矩阵的特征值相同.由

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&0\\0&\lambda-5&0\\0&-3&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-5)$$

得 A,B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=5$. 对 $\lambda=1$，消元为

$$E-A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故特征空间有两个线性无关的向量，可取

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix},\qquad\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=5$，

$$5E-A=\begin{pmatrix}5&-2&3\\1&2&3\\-1&2&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&-1\\1&2&3\\5&-2&3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&4&4\\0&8&8\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

可取 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,1)^{\mathsf{T}}$.以三特征向量为列，

$$P=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix},$$

则 P 可逆，且 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}(1,1,5)$.

第 22 题

【答案】 $P(Y=k)=(k-1)(\frac{1}{8})^2(\frac{7}{8})^{k-2},\ k=2,3,\ldots;\ E(Y)=16$

【解】 （I）一次观察事件 $X>3$ 的概率为

$$p=P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln 2\,\mathrm{d}x=-2^{-x}\big|_3^{+\infty}=\frac{1}{8}.$$

随机变量 Y 的可能取值为 $2,3,\ldots$.要使第 2 次成功发生于第 k 次，前 $k-1$ 次必须恰有一次成功，且第 k 次成功，所以

$$P\{Y=k\}=\binom{k-1}{1}p^2(1-p)^{k-2}=(k-1)p^2(1-p)^{k-2},\qquad k=2,3,\ldots.$$

（II）令 $q=1-p=\frac{7}{8}$.对分布律求和：

$$\begin{aligned}E(Y)&=\sum_{k=2}^{\infty}kP\{Y=k\}=p^2\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)q^{k-2}\\&=p^2\left(\sum_{k=2}^{\infty}x^k\right)''\Big|_{x=q}=p^2\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''\Big|_{x=q}\\&=\frac{2p^2}{(1-x)^3}\Big|_{x=q}=\frac{2p^2}{(1-q)^3}=\frac{2}{p}=16.\end{aligned}$$

第 23 题

【答案】 $\widehat{\theta}_{\mathrm{M}}=2\bar{X}-1,\quad \widehat{\theta}_{\mathrm{ML}}=\min\limits_i X_i$

【解】 （I）由 $X\sim U(\theta,1)$，

$$E(X)=\int_\theta^1\frac{x}{1-\theta}\,\mathrm{d}x=\frac{1+\theta}{2}.$$

令 $E(X)=\overline{X}$，得到矩估计量

$$\widehat{\theta}_{\mathrm{M}}=2\overline{X}-1.$$

（II）样本的似然函数为

$$L(\theta)=f(x_1)\cdots f(x_n)=\frac{1}{(1-\theta)^n}\quad(\theta\leq x_i\leq 1,\ i=1,\ldots,n),$$

在不满足支持条件时为 0.在允许范围内，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}L(\theta)=\frac{n}{(1-\theta)^{n+1}}>0,$$

故 $L(\theta)$ 关于 θ 递增，最大值在 θ 可取的上端点，即

$$\widehat{\theta}_{\mathrm{ML}}=\min_{1\leq i\leq n}X_i.$$